«ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Кафедра комп'ютерної інженерії

ЗВІТ
з лабораторної роботи № 3
з дисципліни «Програмування»

Тема: Розгалужені та циклічні обчислювальні процеси у мові С, консольні меню та оформлення інженерної звітності

Варіант № 3

Виконала:
Студентка 1-го курсу, групи КІ-26-1
Спеціальність: 123 «Комп'ютерна інженерія»
Неборачко Анастасія Іванівна

Перевірив:
Викладач кафедри комп'ютерної інженерії
Лисенко Максим Сергійович

МЕТА РОБОТИ

Набути практичних навичок обробки послідовних областей оперативної пам'яті: проектування алгоритмів фільтрації, пошуку екстремумів та перестановок елементів в одновимірних масивах.

Опанувати кеш-дружні алгоритми обробки двовимірних матриць з урахуванням апаратного стандарту розташування даних за рядками (Row-Major Order).

Засвоїти низькорівневу специфіку роботи з текстовою інформацією через символьні масиви типу char із кінцевим нуль-термінатором (\0).

Опанувати командну модель розгалуження в системі контролю версій Git: створення функціональних гілок (git checkout -b), фіксація змін та їхнє безпечне злиття в основну гілку (git merge).

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (Варіант №3)

Завдання 1 (task1.c): Оголосити статичний одновимірний масив. Заповнити його псевдовипадковими числами від -50 до 50. Знайти номер (індекс) мінімального елемента та суму елементів масиву, розташованих між першим і останнім додатними.

Завдання 2 (task2.c): Для прямокутної матриці організувати вкладені цикли за принципом Row-Major Order. Знайти рядок із максимальною сумою елементів та інвертувати знаки всіх його елементів на протилежні.

Завдання 3 (task3.c): Реалізувати ручну низькорівневу обробку С-рядка з нуль-термінатором без використання модифікуючих функцій з <string.h>. Перетворити всі малі латинські літери рядка на великі шляхом прямого зсуву кодів таблиці ASCII.

Лістинг файлу task1.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

#define SIZE 15

int main(void) {
    setlocale(LC_ALL, "");
    int arr[SIZE];
    srand((unsigned int)time(NULL));

    // Заповнення масиву числами від -50 до 50
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        arr[i] = rand() % 101 - 50;
    }

    printf("Початковий масив:\n");
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        printf("%4d", arr[i]);
    }
    printf("\n");

    // Пошук індексу мінімального елемента
    int min_idx = 0;
    for (int i = 1; i < SIZE; i++) {
        if (arr[i] < arr[min_idx]) {
            min_idx = i;
        }
    }

    // Пошук першого та останнього додатних елементів
    int first_pos = -1, last_pos = -1;
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        if (arr[i] > 0) {
            if (first_pos == -1) {
                first_pos = i;
            }
            last_pos = i;
        }
    }

    int sum_between = 0;
    if (first_pos != -1 && last_pos != -1 && last_pos > first_pos + 1) {
        for (int i = first_pos + 1; i < last_pos; i++) {
            sum_between += arr[i];
        }
    }

    printf("\nРезультати:\n");
    printf("Номер (Індекс) мінімального елемента: %d (значення: %d)\n", min_idx, arr[min_idx]);

    if (first_pos != -1 && last_pos != -1 && last_pos > first_pos + 1) {
        printf("Перший додатний елемент на індексі [%d], останній на [%d]\n", first_pos, last_pos);
        printf("Сума елементів між ними: %d\n", sum_between);
    } else {
        printf("Неможливо обчислити суму: недостатньо додатних елементів.\n");
```

```
    }

    return 0;
}
```

Лістинг файлу task2.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

#define ROWS 4
#define COLS 5

int main(void) {
    setlocale(LC_ALL, "");
    int matrix[ROWS][COLS];
    srand((unsigned int)time(NULL));

    // Заповнення матриці (Row-Major Order)
    for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
        for (int j = 0; j < COLS; j++) {
            matrix[i][j] = rand() % 41 - 20;
        }
    }

    printf("Початкова матриця:\n");
    for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
        for (int j = 0; j < COLS; j++) {
            printf("%6d", matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    // Знаходження рядка з максимальною сумою
    int max_sum = 0;
    int max_row_idx = 0;

    for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
        int current_sum = 0;
        for (int j = 0; j < COLS; j++) {
            current_sum += matrix[i][j];
        }
        if (i == 0 || current_sum > max_sum) {
            max_sum = current_sum;
            max_row_idx = i;
        }
    }

    printf("\nРядок з максимальною сумою: %d (Сума = %d)\n", max_row_idx, max_sum);

    // Інвертування знаків елементів цього рядка
    for (int j = 0; j < COLS; j++) {
        matrix[max_row_idx][j] = -matrix[max_row_idx][j];
    }
```

```
    printf("\nМатриця після інвертування знаків у рядку %d:\n", max_row_idx);
    for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
        for (int j = 0; j < COLS; j++) {
            printf("%6d", matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

Лістинг файлу task3.c

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

#define BUFFER_SIZE 256

int main(void) {
    setlocale(LC_ALL, "");
    char str[BUFFER_SIZE];

    printf("Введіть рядок тексту (латинськими літерами): ");
    if (fgets(str, sizeof(str), stdin) == NULL) {
        return 1;
    }

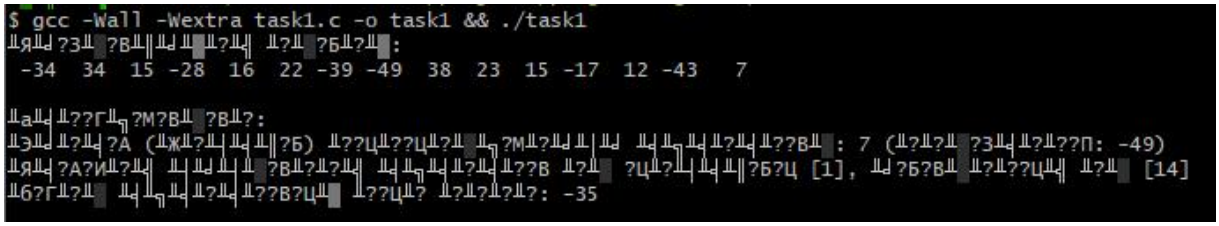
    // Ручна обробка ASCII-кодів до null-термінатора '\0' без string.h
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        if (str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z') {
            str[i] = str[i] - ('a' - 'A'); // Перетворення в верхній регістр
        }
    }

    printf("Результат: %s", str);

    return 0;
}
```

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ

task1



task2.c

```
$ gcc -Wall -Wextra task2.c -o task2 && ./task2
P?P°C╪P°P>C?P?P°C? P?P°C'C?PëC┼P°:
    15     -8      4      8     -2
    -2    -19     -9    -16     -1
   -10     -5     -2     17     17
    -4    -19     11     -3     -9

PЎC'C?P?PєP° C? P?P°PєC?PёP?P°P>C?P?P?P? C?C?P?P?P?P?: 0 (PЎC?P?P?P° = 17)

P?P°C'C?PëC┼P° PїP?C?P>Pч PёP?P?PчC?C'PëC?P?P?P°P?PëC? P·P?P°PєP?P? P? C?C'C?P?PєPч 0:
   -15      8     -4     -8      2
    -2    -19     -9    -16     -1
   -10     -5     -2     17     17
    -4    -19     11     -3     -9
```

task3.c

```
$ gcc -Wall -Wextra task3.c -o task3 && ./task3
P'P?PчP?C-C'C? C?C?P?P?Pє C'PчPєC?C'C? (P>P°C'PёP?C?C?PєPёP?Pё P>C-C'PчC?P°P?Pё): hello
P PчP·C?P>C?C'P°C': HELLO
```

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи №3 було успішно опановано фундаментальні принципи обробки одновимірних і двовимірних масивів та С-рядків у мові С:
Одновимірні масиви (task1.c): Засвоєно алгоритми заповнення масиву псевдовипадковими числами за допомогою функцій rand() і srand(), знаходження екстремумів (індексу мінімального елемента) та обчислення суми між першим і останнім додатними елементами.

Двовимірні масиви (task2.c): Реалізовано обхід двовимірної матриці відповідно до апаратного стандарту Row-Major Order (порядковий обхід), що забезпечує кеш-дружність та максимальну швидкодію роботи процесора. Виконано пошук рядка з максимальною сумою та інвертування знаків його елементів.

Обробка С-рядків (task3.c): Опановано низькорівневу обробку \0-термінованих символьних рядків шляхом прямої маніпуляції ASCII-кодами без використання функцій з бібліотеки <string.h>.

Робота з Git: Закріплено навички розгалуження в системі контролю версій Git. Створено окрему гілку lab03, здійснено фіксацію змін
через коміти та виконано безконфліктне злиття з основною гілкою main